בס"ד

אוניברסיטת בן־גוריון בנגב

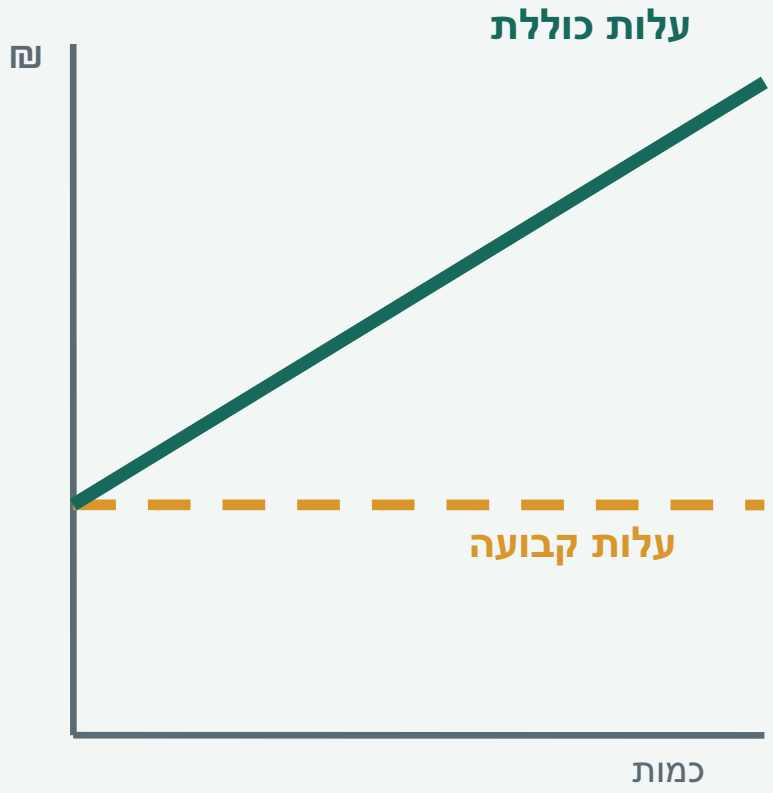
יחידה 11

חשבונאות פיננסית וניהולית

מודלים לניהול מלאי

לסטודנטים להנדסת תעשייה וניהול

רו"ח אלעזר טובול (MA)
cpaelazar@walla.co.il
תאריך עדכון: 18/10/2026



עלות כוללת = קבועה + משתנה

המצגת אינה מכסה את כל החומר הנלמד בכיתה

11 מודלים לניהול מלאי

בסוף היחידה תדעו:

- מדוע ניהול מלאי הוא איזון בין כוחות מנוגדים
- אילו עלויות קשורות בניהול מלאי
- מודל שיני המסור: נקודת הזמנה, מלאי ביטחון וגודל מחסן
- לחשב גודל הזמנה אופטימלי (Q*) ועלות כוללת מינימלית

ניהול מלאי – שני כוחות מנוגדים

מנהל הכספים

ישאף לרמות מלאי נמוכות – מלאי הוא כסף כבול (מימון, ביטוח, אחסון)

מנהל הייצור

ישאף לרמות מלאי גבוהות – כדי שהייצור לא ייעצר

מדוע אסור להיקלע למחסור במלאי?

שיבוש הייצור

עד כדי השבתתו

פגיעה במוניטין

וחשיפה לתביעות משפטיות

המודלים מאזנים בין שני הכוחות – מספיק מלאי, אבל לא יותר מדי

העלויות הקשורות בניהול מלאי

עלות המלאי

מחיר רכישה מהספק + עלויות נלוות

עלויות קבועות

התקשרות עם ספק, תיאום הסדרי תשלום

עלות ביצוע הזמנה

חוזרת בכל הזמנה: סבלות, הובלה

עלות אחזקה

תקופתית: מימון, ביטוח, אחסון

המתח בין עלות ביצוע ההזמנות לבין עלות אחזקת המלאי במחסן:

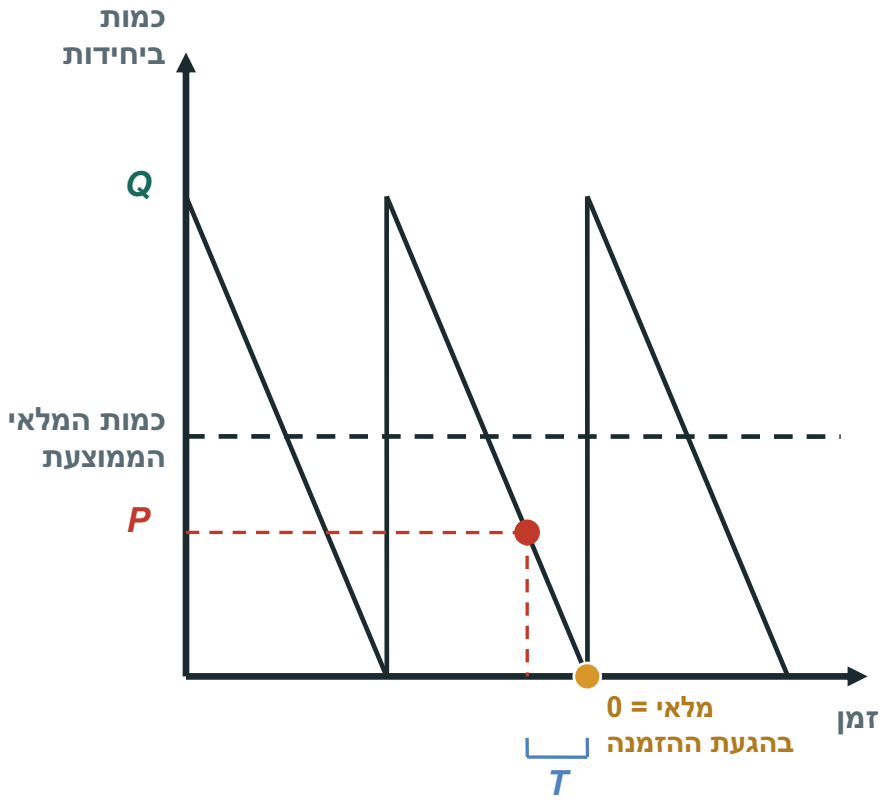
הזמנה גדולה ← **מעט הזמנות**, אבל **הרבה מלאי במחסן**

הזמנה קטנה ← **מעט מלאי במחסן**, אבל **הרבה הזמנות**

מודל שיני מסור – צורה 1: מודל דטרמיניסטי

צורה 1 של המודל – מודל דטרמיניסטי פשוט, המבוסס על הנחה של ודאות מוחלטת

- T = תקופת אספקה בימים
- a = ביקוש יומי ביחידות
- Q = גודל הזמנה
- M = גודל מחסן אופטימלי
- P = נקודת הזמנה



$$\text{המלאי הממוצע} = \frac{Q}{2}$$

EOQ = Economic Order Quantity

במודל זה:

אין להחזיק מלאי ביטחון; אסור להיקלע לחוסר מלאי

נקודת הזמנה: $P = a \times T$

גודל מחסן אופטימלי: $M = Q$

מודל שיני מסור – צורה 2: מודל סטוכסטי

צורה 2 של המודל – מודל סטוכסטי, המבוסס על הנחה של אי־ודאות

T = תקופת אספקה בימים

התפלגות הביקוש היומי (אינו ודאי):

c = ביקוש יומי מינימלי

a = ביקוש יומי ממוצע

b = ביקוש יומי מקסימלי

S = מלאי ביטחון

P = נקודת הזמנה

M = גודל מחסן אופטימלי

Q = גודל הזמנה

במודל זה:

- יש להחזיק מלאי ביטחון
- אסור להיקלע למצב של חוסר מלאי

נקודת הזמנה:

$$P = T \times b$$

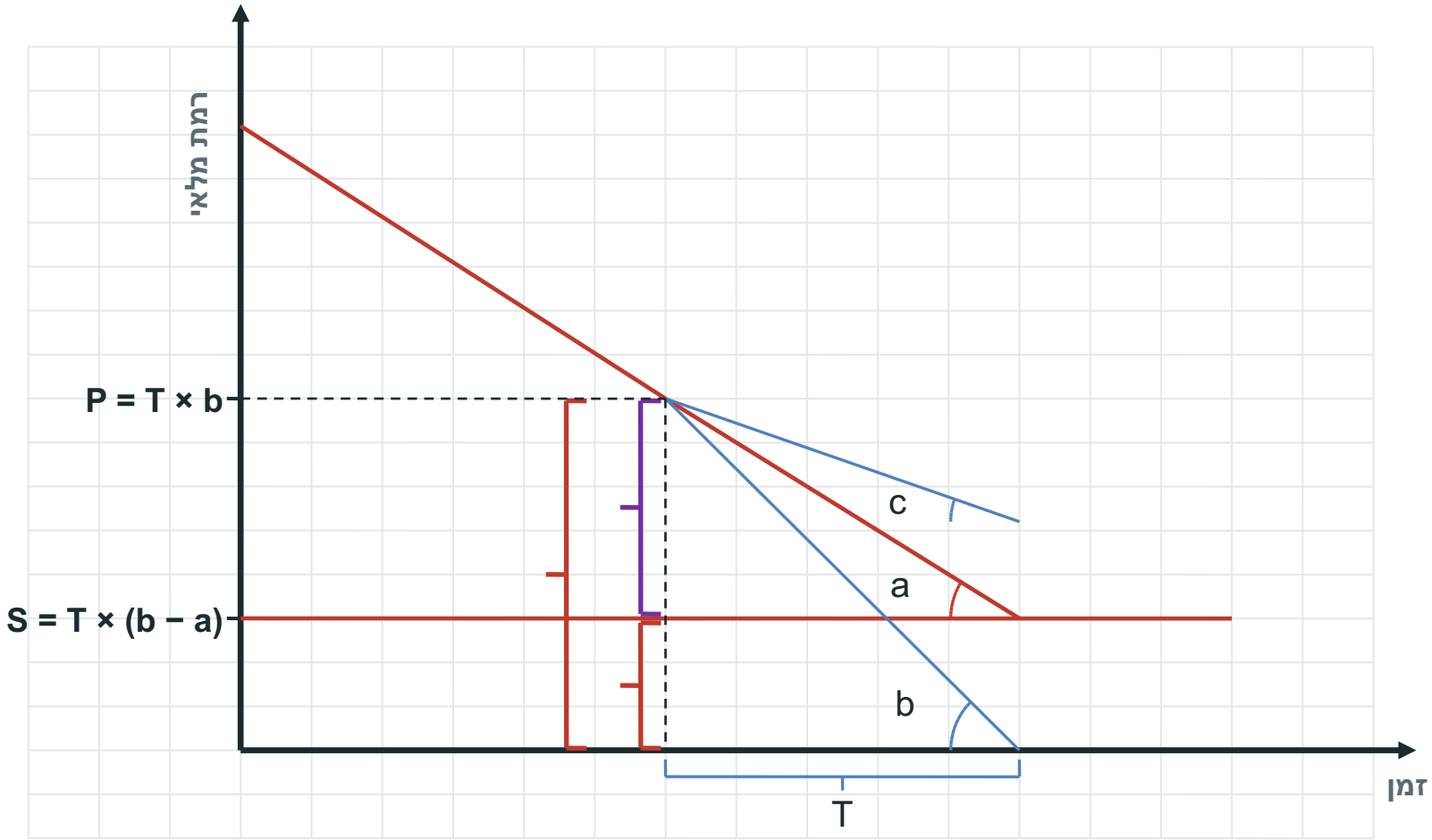
רמת מלאי ביטחון:

$$S = T \times (b - a)$$

גודל מחסן אופטימלי:

$$M = T \times (b - c) + Q$$

צורה 2 של המודל – הצגה גרפית



נקודת הזמנה: $P = T \times b$ | **מלאי ביטחון: $S = T \times (b - a)$** | **גודל מחסן: $M = T \times (b - c) + Q$**

חישוב גודל הזמנה אופטימלי

עלות ניהול מלאי כוללת:

- עלויות קבועות (כולל עלות רכישת המלאי)
- עלויות ביצוע הזמנות
- עלויות אחזקת המלאי

$$TC = \frac{D}{Q} \times C + \frac{Q}{2} \times s$$

$$Q^* = \sqrt{\frac{2 \times D \times C}{s}}$$

$$n = \frac{D}{Q}$$

$$TC^* = \sqrt{2 \times D \times C \times s}$$

Q = גודל הזמנה

D = ביקוש ביחידות לשנה

C = עלות ביצוע הזמנה אחת

s = הוצאות אחזקה שנתיות ליחידת מלאי אחת

n = מספר ההזמנות שיש לבצע בשנה

גודל הזמנה אופטימלי – הצגת המודל

סה"כ עלות ניהול מלאי = עלות שנתית לביצוע הזמנות + עלות שנתית להחזקת המלאי במחסן

$$\text{Total Cost} = \frac{D}{Q} \times C + \frac{Q}{2} \times s$$

גוזרים לפי Q ומשווים לאפס:

$$\frac{dTC}{dQ} = \frac{-D}{Q^2} \times C + \frac{1}{2} \times s = 0$$

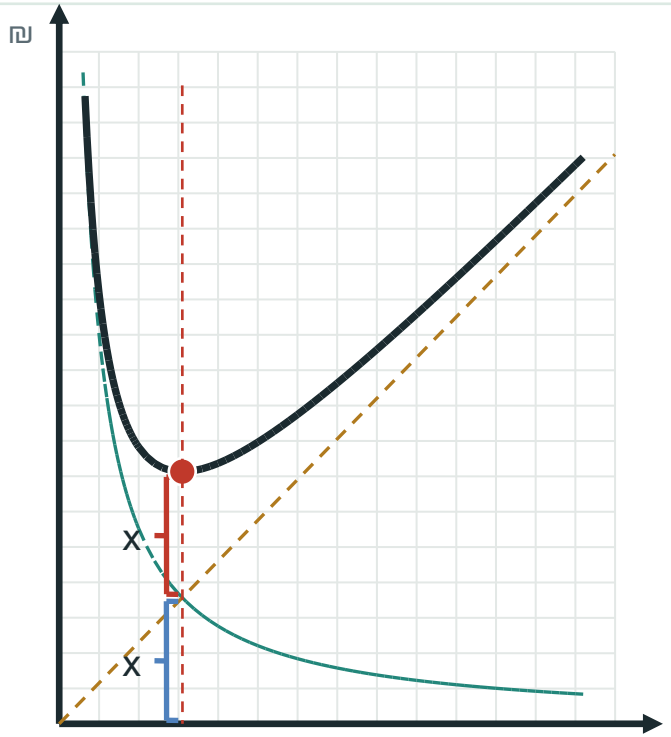
$$Q^* = \sqrt{\frac{2 \times D \times C}{s}}$$

אם נציב את גודל ההזמנה האופטימלי ב־TC נקבל:

$$TC^* = \sqrt{D \times C \times s \times 2}$$

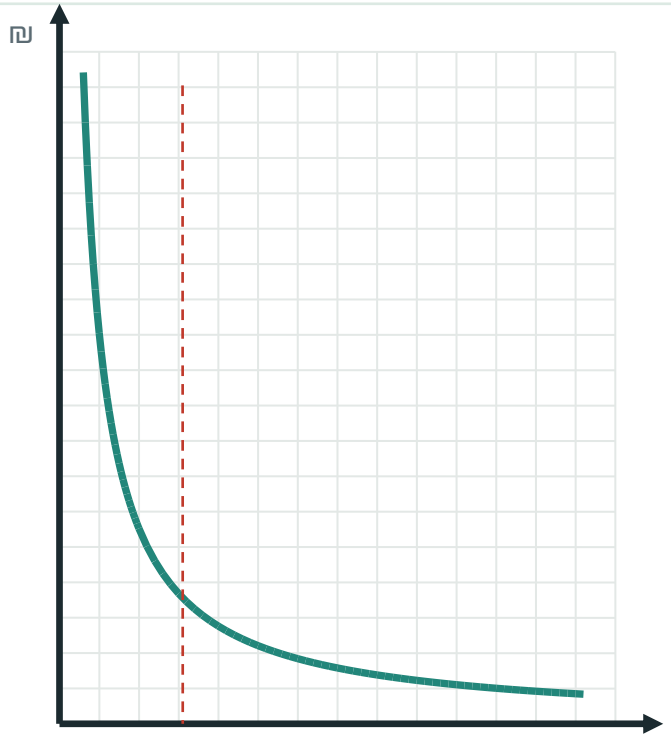
גודל הזמנה אופטימלי – הצגה גרפית

סה"כ עלות ניהול המלאי



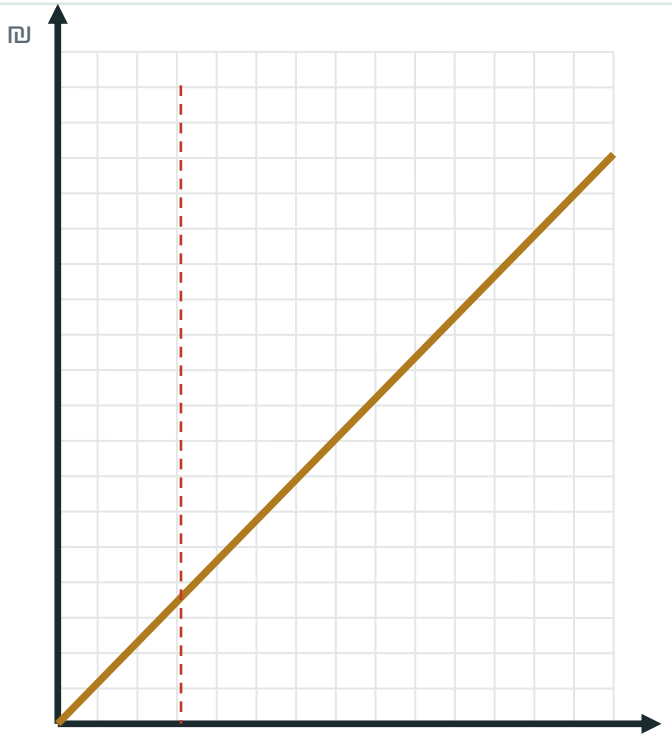
$$TC = \frac{D}{Q} \times C + \frac{Q}{2} \times s$$

עלות ביצוע ההזמנות



$$\frac{D}{Q} \times C$$

עלות אחזקת המלאי



$$\frac{Q}{2} \times s$$

ב־Q* העלות הכוללת מינימלית – ושני הרכיבים שווים זה לזה (x = x)

דוגמה מספרית

מפעל צורך 3,600 יחידות חומר גלם בשנה. עלות ביצוע הזמנה – 200 ש"ח; עלות אחזקה שנתית – 4 ש"ח ליחידה. תקופת האספקה – 5 ימים. הביקוש היומי: מינימלי 6, ממוצע 10, מקסימלי 14 יחידות.

D	C	s	T	הביקוש היומי		
3,600	200	4	5	c = 6	a = 10	b = 14

נדרש:

א. חשבו את גודל ההזמנה האופטימלי, את מספר ההזמנות בשנה ואת העלות הכוללת המינימלית.

ב. חשבו את נקודת ההזמנה, את מלאי הביטחון ואת גודל המחסן.

פתרון לנדרש א

$$Q^* = \sqrt{\frac{2 \times 3{,}600 \times 200}{4}} = 600$$

$$n = \frac{3{,}600}{600} = 6$$

$$TC^* = \sqrt{2 \times 3{,}600 \times 200 \times 4} = 2{,}400$$

בדיקה: x = x

עלות ביצוע ההזמנות:

$$6 \times 200 = 1{,}200$$

עלות אחזקת המלאי:

$$\frac{600}{2} \times 4 = 1{,}200$$

מזמינים 600 יחידות, 6 פעמים בשנה – עלות כוללת מינימלית של 2,400 ש"ח

פתרון לנדרש ב

נקודת הזמנה

$$P = T \times b = 5 \times 14 = 70$$

כשנשארות 70 יחידות – מזמינים

מלאי ביטחון

$$S = T \times (b - a) = 5 \times (14 - 10) = 20$$

כשהביקוש ממוצע – נשארות 20 יחידות

גודל מחסן

$$M = T \times (b - c) + Q = 5 \times (14 - 6) + 600 = 640$$

מספיק גם כשהביקוש מינימלי

אי־ודאות בביקוש עולה כסף: 20 יחידות ביטחון במלאי – ומחסן גדול יותר

סיכום היחידה

שני כוחות

כספים – מלאי נמוך; ייצור – מלאי גבוה

שיני מסור

ודאות: $P = a \times T,\ M = Q$; אי־ודאות: $P = T \times b$

מלאי ביטחון

$S = T \times (b - a)$; $M = T \times (b - c) + Q$

גודל הזמנה אופטימלי

בנקודה האופטימלית: עלות ההזמנות = עלות האחזקה

שאלות?

ביחידה הבאה: בסיסים לחישוב שכר עבודה

רו"ח אלעזר טובול (MA) | cpaelazar@walla.co.il